السنة الثالثة متوسط **السنة الدراسية: 2025/2026**

فرض الفصل الأول

فرض في مادة: علوم الطبيعة والحياة **المدة: ساعة**

التمرين الأول : (06 نقاط)

1. رتّب أعضاء المسلك التنفسي التي يمر بها الهواء: القصبات – الحنجرة – الأنف – الحويصلات الرئوية – الرغامى – البلعوم.
2. ماذا يحدث للقفص الصدري والحجاب الحاجز أثناء الشهيق؟

التمرين الثاني : (06 نقاط)

يمثل الجدول نسب بعض الغازات في الهواء المستنشق والهواء المزفور:

الغاز	الهواء المستنشق	الهواء المزفور
ثنائي الأكسجين O_2	21%	16%
ثنائي أكسيد الكربون CO_2	$0{,}03\%$	4%

1. قارن بين النسب في الهوائين.
2. فسّر هذا الاختلاف.
3. اقترح تجربة بسيطة تبيّن غنى الهواء المزفور بـ CO_2.

الوضعية الإدماجية : (08 نقاط)

بدأ أخوك الأكبر التدخين، وصار يلهث بسرعة عند صعود الدرج ويسعل كثيرًا صباحًا.

1. فسّر علاقة التدخين بهذه الأعراض.
2. اذكر ثلاثة أمراض يسببها التدخين.
3. قدّم له حجتين لإقناعه بالإقلاع عن التدخين.

بالتوفيق